AI 기반 무인 매장 도난 방지 시스템

박병설, 진주찬, 김태영, 강성준, 구동한, 유석봉*
전남대학교 소프트웨어공학과
e-mail : {182763, 200951, 200772, 213168, 182910, sbyoo}@jnu.ac.kr

AI-Based Unmanned Store Theft Prevention System

B. Park, J. Jin, T. Kim, S. Kang, D. Gu and S. Yoo
Department of Software Engineering, Chonnam National University

요 약

무인 매장이 유행함에 따라 이를 대상으로 한 도난 범죄도 늘어나고 있어 더 발전된 보안 시스템이 필요하다. 본 논문은 사각지대를 최소화하고 더욱 정밀한 감지를 위해 다중 카메라를 활용하며 YOLO 기반 객체 탐지 모델과 mediapipe, GCN 기반 모델을 통해 고객의 위치와 행동을 분석한다. 도난 의심 행동을 감지하면 경고 방송과 알림을 통해 실시간 대응을 가능하게 한다.

1. 서 론

2020년대에 들어서 다양한 무인 매장이 유행하고 있다. 하지만 보안 시스템은 이에 맞춰 충분히 발달하지 못한 상태이기 때문에 절도를 비롯한 범죄의 위협에 노출되어 있다. 기존의 보안 시스템은 한 명만 인증하면 동반자는 본인 인증을 하지 않고도 출입할 수 있고, 실시간 도난 감지와 대응을 할 수 없어 사후에 더욱 큰 시간과 인력이 소모되는 등 여러 취약점을 가지고 있다. 이 때문에 빈번하게 발생하는 절도 범죄를 경찰이 처리해야 하므로 점주들이 인건비를 세금으로 대체한다는 비판을 받기도 한다. 이 논문은 무인 매장 도난 범죄를 예방하기 위한 AI 기반 도난 방지 시스템을 제안한다.

2. 관련 연구

무인 매장과 같은 환경에서 도난 방지 시스템의 핵심 요소로 작용할 수 있는 기술들은 객체 탐지, 자세 추정 및 동작 분석이 있다.

객체 탐지는 도난 가능성이 있는 상품이나 사람의 움직임을 인식하는 데 필요하다. 대표적인 객체 탐지 모델로는 YOLO(You Only Look Once)[1]가 있다. 컨볼루션 신경망을 통해 CCTV의 데이터를 받아들이고 YOLO 모델을 통해 사라진 객체 탐지 및 사람을 식별한 Dharmik 외[2]의 연구처럼 CCTV, 보안 관련으로 활용할 수 있는 연구도 진행되어 있다.

자세 추정 및 동작 분석은 사람의 동작이 도난 행동인지 아닌지를 판별하는 데 활용할 수 있다. GCN(Graph Convolutional Network) 기반의 행동 인식 기법들이 널리 사용된다. Yan 외[3]가 골격 기반 동작 인식을 위해 제안한 ST-GCN(Spatial-Temporal Graph Convolutional Networks) 모델은 데이터의 시간적 패턴과 공간적 패턴을 학습하여 동작 분석 능력을 향상시켰다. Shi 외[4]는 이를 개선한 2s-AGCN(Two-Stream Adaptive Graph Convolutional Networks)를 제안하여 유연한 그래프 구조 생성 및 다양한 데이터 샘플에 대한 적응력을 높였다.

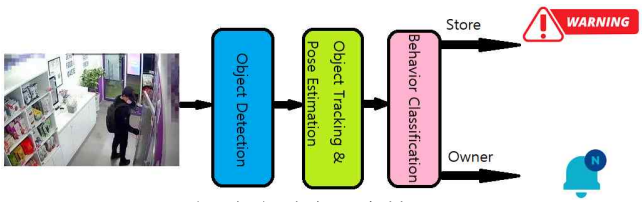
이 두 기술을 결합하여 활용하는 것 역시 가능하다. Gu 외[5]는 YOLO v8 모델을 사용하여 객체 감지 및 자세를 추정하고 ST-GCN 모델을 사용하여 동작을 인식하는 변전소 실내 인력 안전 모니터링 솔루션을 제공했다.

3. 제안 연구

본 연구에서는 다중 카메라를 활용하여 사각지대를 최소화하고 더 정밀한 도난 감지 기능을 구현하는 것이 목표이다.

이를 위해 YOLO 기반 객체 탐지 모델을 활용하여 고객의 위치를 인식하고, 구글의 mediapipe를 사용해서 객체의 keypoint를 추출하며 GCN 기반 모델로 행동을 인식한다. 특히, 물건이 손에 잡힌 후 계산대를 지나지 않는 등의 도난 의심 행동을 감지하는 데 중점을 둔다. 또한, 한 카메라에서 놓친 장면을 다른 카메라에서 보완하는 다중 시점 데이터 융합 기법을 적용하여 기존 단일 시점 기반 시스템의 한계를 극복하고자 한다.

본 연구에서 제안하는 시스템은 다중 카메라 기반 AI 분석을 통해 무인 매장에서의 도난 방지 성능을 향상시킨다. 또한, 도난 의심 행동이 감지되면 매장 내 스피커를 통한 음성 경고 및 관리자에게 실시간 알림을 제공하여 빠른 대응을 가능하게 한다. 이를 통해 더욱 효과적인 무인 매장 보안 솔루션을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.



(그림 1) 제안 모델 블록도

모델 학습과 평가를 위해 AI-Hub의 실내(편의점, 매장) 사람 이상행동 데이터세트를 사용한다.

4. 향후 연구 방향

더 정교한 도난 탐지를 위한 추가적인 연구가 가능하다.

첫째, 도난 의심 행동 탐지의 신뢰도를 높이기 위해 고객의 행동 패턴을 장기적으로 분석하는 알고리즘을 추가로 개발할 수 있다. 특정 고객이 반복적으로 도난 의심 행동을 보이는 경우 이를 학습하여 위험도를 평가하는 방식이 가능하다.

둘째, AI 모델의 일반화 성능을 향상시키기 위해 다양한 매장 환경에서 수집한 데이터로 추가 학습을 진행할 계획이다. 조명, 매장 구조, 카메라 배치 등의 차이에 따라 도난 탐지 성능이 달라질 수 있으므로 더욱 보편적인 도난 탐지 모델을 개발하는 것이 필요하다.

셋째, 실시간 분석 속도를 개선하기 위해 경량화된 AI 모델을 적용하는 연구를 진행할 수 있다. 현재 연구에서는 YOLO11과 mediapipe, GCN 모델을 활용하여 도난 의심 행동을 탐지하지만, 연산 효율을 높이기 위해 MobileNet 기반의 경량 모델을 도입하거나, Edge AI 기기를 활용한 실시간 분석 방안을 고려할 수 있다.

5. 결 론

본 논문은 YOLO 기반 모델을 활용하여 객체를 탐지하고, mediapipe를 통해 객체의 keypoint를 추출하며 GCN 기반 모델을 통해 행동을 인식하여 도난 의심 행동을 탐지한다. 또한, 다중 카메라를 활용하여 사각지대를 최소화하고 정밀도를 높이며, 도난 의심 행동 발생 시 즉시 매장 내 경고 방송 및 관리자에게 알림을 전송해 실시간으로 대응할 수 있게 함으로써 더 효과적인 보안을 가능케 한다.

감사의 글

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 소프트웨어중심대학사업(2021-0-01409)과 인공지능융합혁신인재양성사업 (IITP-2023-RS-2023-00256629) 연구 결과로 수행되었음

참 고 문 헌

[1] Redmon, Joseph et al. “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection.” 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (2015): 779-788.

[2] Dharmik, R. C. et al. “Deep learning based missing object detection and person identification: an application for smart CCTV.” 3C Tecnología_Glosas de innovación aplicadas a la pyme (2022): n. pag.

[3] Yan, Sijie et al. “Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition.” AAAI Conference on Artificial Intelligence (2018).

[4] Shi, Lei et al. “Two-Stream Adaptive Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition.” 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (2018): 12018-12027.

[5] Gu, Chunjie et al. “Safety Monitoring Scheme for Indoor Personnel in Substations based on Helmet Detection and Action Recognition.” 2024 3rd International Conference on Smart Grids and Energy Systems (SGES) (2024): 81-85.